

作者：开卷有财 | 2026年5月25日

玻璃基板概念主题投资分析（更新版）

核心逻辑

玻璃基板这个题目，在2026年5月之前一直停留在“产业前瞻”的层面——技术路径清晰，但量产出货遥遥无期，市场愿意给估值溢价的资金不多。转折点是2026年5月20日：京东方（000725）公告与全球玻璃材料龙头康宁（Corning）签署三年期合作备忘录，双方明确围绕“玻璃基封装基板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连”四个方向展开合作。公告发布次日，京东方A一字涨停，板块集体爆发——这个信号的意义在于：全球面板龙头正式以战略级姿态入局玻璃基板，不再是实验室里的概念。

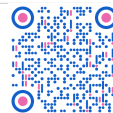
把时间线拉长看，玻璃基板的投资逻辑可以拆成两条独立的线。第一条是“显示基板国产化”——这是已经在发生的事。玻璃基板是TFT-LCD和AMOLED面板必不可少的底层材料，过去90%以上靠康宁、旭硝子等海外供应商，京东方、华星光电每年要采购巨量基板玻璃。近些年彩虹股份、凯盛科技的G8.5+高世代基板玻璃陆续通过面板厂验证，国产化率从五年前的不足5%拉到当前约35%，还在持续提升。这条线的逻辑是确定的，但天花板也明确——显示面板行业本身增速有限，基板玻璃的国产替代是一个每年百亿人民币级别的存量替代市场。

第二条线才是真正有弹性的——“先进封装玻璃基板”。随着AI算力芯片的功耗突破1000W，传统有机基板（BT树脂、ABF载板）的热膨胀系数太高、高频介电损耗太大，已经逼近物理极限。英特尔在2023年IEEE ECTC会议上首次公开演示玻璃基板先进封装样品，2026年1月宣布玻璃基板技术进入大规模量产阶段，其首款搭载玻璃核心基板的Xeon 6+ “Clearwater Forest”服务器处理器已经落地。三星电机向苹果供应玻璃基板用于代号“Baltra”的AI服务器芯片，多个头部厂商的同步推进意味着玻璃基板在先进封装中的渗透已经从“会不会发生”变成了“什么时候放量”。市场预期全球玻璃基板市场规模将从2025年的约45亿美元增长到2030年的180亿美元以上，年复合增速超过40%。

京东方和康宁的本次合作，是第一条线和第二条线的交汇点——京东方有面板产线、有大尺寸玻璃精密加工能力、有国内最完整的显示产业链资源；康宁有全球最强的玻璃材料技术（超薄、超高平整度、极端尺寸）。双方合作备忘录里明确提到“玻璃基封装基板”和“光互连”，这是A股上市公司第一次以公告形式确认进入半导体玻璃基板赛道。这个事件的标志性意义，不亚于2023年华为Mate 60 Pro带动国产半导体设备板块的行情启动。

A股上市公司中，当前在玻璃基板产业链有明确布局的包括：京东方A（面板龙头+玻璃基板战略合作）、华灿光电（Micro LED光互连+玻璃基板芯片）、沃格光电（TGV全制程+玻璃基线路板）、凯盛科技（UTG量产+8英寸TGV基板量产供货）、大族激光（面板激光设备+玻璃基板加工设备）、帝尔激光（TGV激光微孔设备量产出货）、德龙激光（超快激光TGV设备）、彩虹股份（显示基板玻璃龙头）、三超新材（玻璃基板切割耗材）。本报告从中选取受益程度最高的8家公司进行排名分析。

第8名：三超新材（300554）



三超新材的主营业务是电镀金刚线、金刚石砂轮等超硬材料切割工具，下游应用早期集中在光伏硅片切割，近年来向半导体晶圆划片、蓝宝石切割、磁性材料加工等场景渗透。在玻璃基板产业链中，三超新材的受益逻辑位于最上游的"加工耗材"环节。

玻璃基板（无论显示面板用的高世代基板玻璃，还是先进封装用的小尺寸TGV晶圆）在制造过程中必须经过多道精密机械加工工序：大尺寸基板需要激光切割+金刚石砂轮倒角，TGV晶圆需要在厚度0.1-0.5mm的玻璃上打微孔后再进行边缘精修，对切割工具的耐磨性、崩边控制、孔径一致性要求极高。这个场景对金刚石线锯和精密砂轮的品质要求，比光伏硅片切割高出一个数量级，产品单价和毛利率也相应更高。

2025年三超新材实现营业收入2.28亿元，同比下滑34.58%，归母净利润亏损1.59亿元。业绩下滑的主要原因是光伏行业产能过剩导致下游客户资本开支收缩，金刚线产品价格战激烈。但需要注意两点：第一，公司研发投入2314.07万元，方向明确向半导体级精密加工工具升级，在光伏周期底部仍在维持技术投入；第二，光伏金刚线业务的周期性低迷不代表公司在玻璃基板加工工具领域的价值——恰恰相反，当玻璃基板产业从验证走向量产，对高精度切割工具的增量需求会是跳跃式的，而国内具备半导体级金刚石切割工具量产能力的企业极少，三超新材是其中之一。

当前公司业绩在周期底部，但如果TGV基板在2026-2027年如期放量，玻璃基板加工耗材的国产替代需求会给公司带来实质性的第二增长曲线。这是一只需要耐心等待、但上行弹性不小的受益标的。

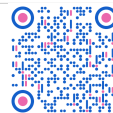
第7名：德龙激光（688170）

德龙激光专注于激光精细微加工设备，核心能力在超快激光（皮秒/飞秒量级）领域，主要产品包括激光钻孔、激光划片、激光刻蚀等设备，广泛应用于半导体晶圆加工、显示面板修复、脆性材料精密加工等高端制造场景。

在玻璃基板产业链中，德龙激光的核心价值是TGV（玻璃通孔）激光微孔加工设备。TGV是玻璃基板实现高密度互连的核心工艺：需要在0.1-1.0mm厚度的玻璃晶圆或面板上加工出直径10-50μm量级的微孔，孔壁粗糙度要求极低（ $Ra < 0.5\mu m$ ），孔圆度、孔间距精度要求极高，超快激光加工是当前最成熟、最可靠的TGV通孔形成工艺。德龙激光在超快激光微加工领域积累超过十年，其玻璃通孔激光加工设备已实现晶圆级和板级玻璃基板的通孔加工，满足半导体先进封装和Mini/Micro LED显示基板的双重技术要求。

2025年德龙激光实现营业收入7.87亿元，同比增长10.10%；归母净利润2584.79万元，同比大幅增长174.92%，成功实现扭亏为盈。业绩改善主要来自前期验收订单增加，以及公司持续推进的提质增效措施落地。在TGV设备领域，公司已实现批量出货，技术能力覆盖半导体封装和显示面板两个应用场景。

相比行业龙头帝尔激光，德龙在TGV设备领域的体量尚小，2025年来自半导体先进封装及显示面板行业的TGV设备收入规模仍有限。但德龙的优势在于"专而精"——公司不追求大而全的设备矩阵，而是深耕超快激光微加工这个细分赛道，在玻璃、陶瓷等硬脆材料的激光精密加工领域具备差异化竞争优势。



势。在玻璃基板产业从验证走向量产的初期阶段，小公司的灵活性和专注度反而可能是优势。随着TGV设备市场需求在2026-2027年迎来爆发，德龙激光作为国内少数具备批量出货能力的超快激光设备供应商，有望持续受益。

第6名：彩虹股份 (600707)

彩虹股份是国内极少数同时布局"液晶面板+基板玻璃"两大业务的上市公司，主营业务包括液晶面板业务（咸阳8.5代线）和基板玻璃业务两大板块，是国内基板玻璃国产化的先行者和最核心的受益者之一。

2025年彩虹股份实现营业收入112.93亿元，同比下降3.18%；归母净利润3.74亿元，同比大幅下降69.82%。业绩下滑的主要原因是TV面板产品价格同比下行，面板业务盈利能力承压。但板块结构来看，基板玻璃业务2025年实现收入16.77亿元，同比增长10.99%，是公司全年业绩的最大亮点。其中G8.5+高世代基板玻璃的产销量、销售收入同比保持持续增长，有效对冲了G6基板玻璃产销量的下滑影响。

彩虹股份在基板玻璃领域的战略价值需要分开来看：第一，在显示面板基板玻璃的国产替代赛道上，彩虹是A股最纯正的标的——公司已实现G8.5+基板玻璃的量产和下游面板厂的批量供货，技术等级达到全球中上水平，是国内少数可以真正替代康宁、旭硝子部分产品的公司。显示基板玻璃的国产替代是一个确定性较强、但增速相对平稳的赛道，彩虹在这条线上的受益是持续但温和的。

第二，市场当前更关注的是彩虹能否在半导体级玻璃基板（TGV基板）上复制显示基板上的突破。从技术能力看，彩虹在玻璃熔融、成型、精密退火等核心工艺上有深厚积累，具备向半导体级玻璃基板延伸的技术基础。但截至目前，公司尚未公告TGV基板量产或客户端验证的明确进展，这块业务仍属于期权性质。

整体来看，彩虹股份的受益逻辑以"显示基板国产化"为主，确定性高但弹性相对有限；先进封装玻璃基板是潜在的期权，需要持续跟踪公司公告和下游客户验证进展。在当前时点上，彩虹更适合作为玻璃基板主题的"基础仓位"配置，而不是弹性最大的进攻性标的。

第5名：帝尔激光 (300776)

帝尔激光是全球光伏电池激光设备领域的绝对龙头，2025年光伏激光掺杂、激光消融、激光划片等设备的全球市占率超过80%，几乎是一家独吞。2025年帝尔激光实现营业收入20.33亿元，归母净利润5.19亿元，盈利能力稳健，光伏基本盘为公司提供了充沛的现金流和利润底座。

在玻璃基板产业链中，帝尔激光的战略价值集中体现在TGV（玻璃通孔）激光微孔设备上。根据公司2025年年报明确披露："帝尔激光应用于半导体先进封装及显示面板等领域的TGV设备已经完成晶圆级和板级玻璃基板通孔设备的出货，实现了晶圆级和板级TGV封装激光技术的全面覆盖。"这是目前国内A股上市公司公告中，关于TGV设备量产出货最明确、最具官方效力的表述，没有之一。



当前帝尔激光来自半导体先进封装及显示面板行业的TGV设备收入占比尚不足1%，对整体营收的贡献微乎其微。但市场愿意给帝尔激光玻璃基板概念溢价的原因在于：第一，光伏激光设备基本盘提供的稳定现金流，为公司持续高额投入TGV等新兴方向提供了强大支撑，不需要依赖外部融资；第二，从技术同源性来看，光伏激光掺杂设备所依赖的激光精密控制、光路设计、自动化对位等技术能力，与TGV激光微孔设备有相当程度的共通性，帝尔在激光精密加工领域的技术积累可以直接迁移；第三，BC电池（背接触电池）的产业化正在加速，BC电池对激光设备的单GW价值量从PERC时期的约1000万元跃升至5000-8000万元，为国注激光提供了中短期业绩增长的确定性支撑。

TGV玻璃通孔设备作为先进封装领域的核心工艺设备，市场预期随着英伟达GB200/B200系列AI芯片的量产推进，2026-2027年TGV设备市场将迎来爆发式增长。帝尔激光作为技术储备最深厚、客户关系最牢固的国内TGV激光设备供应商，具备较大的估值弹性空间。当前TGV业务收入占比较小，反而意味着向上弹性更大——一旦TGV设备订单放量确认收入，对帝尔业绩的边际拉动会非常显著。

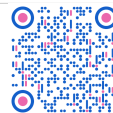
第4名：大族激光（002008）

大族激光是国内激光加工设备领域的综合性巨头，业务横跨信息产业设备、新能源装备、半导体装备、通用工业激光设备等多个赛道。2025年大族激光实现营业收入187.59亿元，同比增长27.00%，营收规模创历史新高；扣非归母净利润8.10亿元，同比大幅增长82.28%，盈利质量显著提升。

在玻璃基板产业链中，大族激光的受益逻辑是最多元的，几乎在每一个工艺环节都有布局。第一，在显示面板领域，公司液晶面板激光打孔设备已实现单台价值量1亿元级别的超级订单突破，设备用于玻璃基板先进封装或微米级TGV核心工艺，技术壁垒极高，并且已经获得下游面板厂商的复购订单，说明产品性能和稳定性已通过客户端验证。第二，公司激光修复机、激光剥离机、平板显示器基板切割机等设备多次中标京东方AMOLED生产线项目，激光切除机中标华星光电氧化物半导体新型显示器件生产线项目，在面板产业链的玻璃基板加工设备市场中占据重要份额。第三，在先进封装方向，大族激光具备从玻璃基板切割、激光打孔到表面精细线路激光加工的全工艺设备供应能力，是国内极少数具备“面板+半导体”双赛道玻璃基板设备配套能力的供应商。

除了玻璃基板主线之外，大族激光当前还在受益另一条强催化主线：AI算力驱动的PCB高多层板设备需求爆发。2025年公司PCB智能制造装备全年营收57.73亿元，同比大涨72.68%，毛利率提升至35.12%，是公司经营业绩改善的最强引擎。AI服务器、高速交换机等基础设施的持续放量，带动高多层PCB板需求爆发，对应的大型六轴钻床、激光钻孔机、LDI（激光直接成像）设备等产品订单饱满。玻璃基板设备是下一个潜在的增长极，而PCB设备是当前已经在发生的高确定性增长——这种“当前业绩+未来期权”的组合，是大族激光相比其他纯玻璃基板概念股更具韧性的原因。

从竞争格局看，大族激光在激光设备领域的综合实力远超德龙激光、帝尔激光等细分赛道对手，品牌影响力、客户资源和研发平台优势明显。随着玻璃基板在显示面板和先进封装双赛道的渗透率同步提升，大族激光有望凭借综合设备供应能力获得最广泛的受益范围。



第3名：凯盛科技 (600552)

凯盛科技是国内显示材料领域的重要企业，控股股东为凯盛集团，实际控制人为国务院国资委，具备强大的产业资源整合能力和融资优势。公司显示材料业务涵盖超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）、ITO导电膜玻璃、显示模组等，已形成从上游玻璃基板材料到下游模组的全产业链布局。

2025年凯盛科技实现营业收入58.80亿元，同比增长20.15%；归母净利润1.29亿元，扣非净利润0.91亿元，业绩呈现稳中有进的态势。营收增长主要来自显示材料业务的放量：UTG柔性可折叠玻璃、3A盖板、车载显示模组等新产品业务量持续提升，国际化业务（境外销售营收34.20亿元，同比增长30.15%）成为重要增长动力。公司超薄柔性玻璃（UTG）作为核心创新成果，已实现量产并批量供应头部终端客户，广泛应用于折叠屏手机领域，同时产品在商业航天、AR眼镜等新兴场景中具备应用潜力。

凯盛科技在玻璃基板产业链中的核心价值，需要分两个层面来理解。第一个层面是显示级玻璃基板材料：凯盛的UTG和超薄电子玻璃已经实现对京东方、三星、LGD等国内外头部面板客户的批量供货，在折叠屏手机渗透率持续提升（当前约2%，预计2030年超10%）和AR/VR设备逐步放量的双重驱动下，这块业务的增长确定性较高。但显示级玻璃基板的单价和毛利率有天花板，属于稳健但弹性有限的赛道。

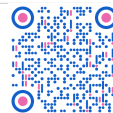
第二个层面才是真正值得重点关注的：凯盛科技是目前A股中极少数已实现“半导体级TGV玻璃基板”量产供货的上市公司。根据公开信息，凯盛科技8英寸半导体TGV基板已实现量产供货，达产后预计年营收超5亿元，占公司2025年总营收（58.80亿元）约8.5%，有望成为公司第二增长曲线。半导体级TGV基板的单价和毛利率预期显著高于显示级基板玻璃（面向先进封装载板市场，价值量更高），这块业务一旦放量，对公司盈利能力的拉动会非常显著。与彩虹股份主攻显示面板基板玻璃的路线不同，凯盛科技的TGV基板直接面向半导体先进封装市场，是A股中最接近“先进封装玻璃基板”核心逻辑的标的之一。

当前凯盛科技面临的主要挑战是盈利能力偏弱：显示材料业务毛利率约17.89%，整体归母净利润仅1.29亿元，净利率约2.2%，反映显示材料行业竞争仍较激烈，同时公司应收账款高企，经营效率有提升空间。但从概念纯度和产业趋势的匹配度来看，凯盛科技在玻璃基板主题投资中具备较高的配置价值。

第2名：华灿光电 (300323)

华灿光电是京东方旗下核心的LED芯片平台，主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售，产品涵盖传统LED芯片、Mini LED芯片、Micro LED芯片等。2025年京东方正式入主华灿光电，将其作为Mini/Micro LED领域的核心战略平台进行赋能，这一产业协同效应正在逐步释放。

2025年华灿光电实现营业收入54.08亿元，同比增长31.07%，营收增速在LED芯片行业中名列前茅；归母净利润仍亏损4.38亿元，但亏损额较2024年的6.11亿元明显收窄，同比减亏约1.73亿元。更值得关注的是2026年第一季度的业绩拐点：根据公司2026年一季报，华灿光电一季度营业收入达到22.21



亿元，同比暴增109.74%；归母净利润5067万元，同比增幅151.90%，不仅实现扭亏为盈，扣非净利润也达到3183万元。这是华灿光电自2021年以来首次实现季度盈利，具有标志性意义。

华灿光电在玻璃基板产业链中的受益逻辑，集中体现在"Micro LED光互连+玻璃基板芯片"这一前沿交叉方向上。具体来看：第一，京东方在2024年已投资9.93亿元建设玻璃基试验线，布局玻璃基封装载板业务，目前已向部分客户送样并进行验证。华灿光电作为京东方体系内的Micro LED芯片核心供应商，其Micro LED芯片产品与京东方的玻璃基线路板/封装载板在"Micro LED直显"这一应用场景中形成天然的产业链协同——Micro LED显示的本质是在玻璃基板上集成巨量微型LED芯片，华灿提供芯片、京东方提供玻璃基板和巨量转移工艺，双方形成完整的产业闭环。

第二，光互连（Optical I/O）是玻璃基板在先进封装中的另一重要应用方向。玻璃基板具备极低的介电损耗和优良的光学透明性，是CPO（共封装光学）和片间光互连的理想载体材料。华灿光电的Micro LED芯片在高速光互连场景中具备潜在应用价值（Micro LED可作为高速光通信的光源），而京东方与康宁合作备忘录中明确提到"光互连相关应用"，意味着华灿光电的芯片产品有望与京东方的玻璃基板平台在光互连场景中实现协同。2026年5月20日京东方-康宁合作备忘录签署后，华灿光电作为"京东方系"在Micro LED和光互连领域的核心平台，市场关注度急剧提升。

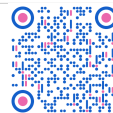
第三，从资本运作角度看，京东方科技集团拟以现金方式参与华灿光电2026年度向特定对象发行A股股票，认购金额不超过9.98亿元。这一增持动作将进一步强化双方在Micro LED及光互连等前沿技术领域的战略协同关系，为华灿光电在玻璃基板相关应用中的长期发展提供资金和产业资源保障。

综合来看，华灿光电的受益逻辑兼具"当前业绩拐点确认（2026Q1扭亏）+ 京东方系战略协同 + 玻璃基板/光互连前沿应用期权"三重属性，在玻璃基板主题投资中具备较高的攻击性和弹性。当前需要跟踪的风险点是：Micro LED直显和光互连的产业化进度能否如期落地，以及华灿光电能否在扭亏之后持续保持盈利改善趋势。

第1名：京东方A（000725）

京东方A是国内显示面板行业的绝对龙头，全球最大的液晶面板和AMOLED面板制造商，2025年实现营业收入2045.90亿元，同比增长3.13%，继2020年之后再度重回2000亿级营收规模；归母净利润58.57亿元，同比增长10.03%；扣非净利润42.30亿元，同比增长10.25%。2026年第一季度，公司实现营业收入510.01亿元，同比增长0.80%；归母净利润17.07亿元，同比增长5.78%，在面板行业景气度偏弱的背景下仍实现了稳健的利润释放。机构一致预测公司2026年净利润均值约86.88亿元，同比增长48.33%，业绩改善趋势明确。

京东方在玻璃基板产业链中的核心地位，在2026年5月20日与康宁签署合作备忘录之后，已经不需要过多论证。这份为期三年的合作备忘录，明确将"玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用"列为双方重点合作方向，本质上是京东方以公告形式确认：公司将把玻璃基板（含显示级和半导体级）作为未来三年的战略级业务方向进行布局。康宁是全球玻璃材料的绝对龙头，在超薄玻璃、高平整度玻璃基板领域的技术能力无人能及，京东方与康宁的深度绑定，意味着国内企业在玻璃基板材料环节的"卡脖子"困局有望加速突破。



具体来看，京东方的玻璃基板受益逻辑有三层。第一层是"显示基板国产化"的直接受益：京东方自身就是全球最大的玻璃基板采购方之一，每年采购量以千万平米计，与康宁达成战略合作之后，双方有望在基板玻璃的联合研发、本土化生产、供应链协同等方面展开深度合作，京东方的面板业务将直接受益于基板玻璃采购成本的优化和供应链安全保障。

第二层是"玻璃基封装基板"的战略布局：京东方在2024年已投资9.93亿元建设玻璃基试验线，目前玻璃基封装基板产品已向部分客户送样并进行验证。玻璃基封装基板是玻璃基板在先进封装中价值量最高的应用场景（单价远高于显示基板玻璃），京东方依托自身在玻璃精密加工、大规模智能制造、面板级玻璃基板生产方面的积累，具备做成这件事的资源和能力。与康宁的合作将显著加速这一业务的产业化进度。

第三层是"钙钛矿玻璃基板+光互连"的前沿布局：钙钛矿太阳能电池是下一代光伏技术的重要方向，钙钛矿薄膜的制备需要高质量的玻璃基板作为衬底；光互连是AI算力芯片突破"存储墙"和"功耗墙"的关键技术路径，玻璃基板是光互连器件的理想载体。京东方与康宁在合作备忘录中明确列入这两个方向，说明公司的玻璃基板布局并不局限于显示和先进封装，而是面向更前沿的下一代技术场景。

与A股其他玻璃基板概念股相比，京东方的优势在于：体量足够大（年营收2000亿级），面板主业providing 充足的资金投入能力；品牌影响力和客户资源无人能及，玻璃基封装基板的客户验证周期可以大幅缩短；与康宁的战略合作形成了"材料+应用"的闭环，这是其他A股公司不具备的独特优势。当前京东方的估值仍处于历史低位（按2025年业绩计算PB约1.28倍），玻璃基板战略的落地将为公司打开新的成长空间，是玻璃基板主题投资中确定性最高、安全边际最充分的首选标的。

本报告由AI生成，仅供参考，不构成投资建议。